

- Elemanter Matrisler -

Tanım: A ve B aynı boyutlu matrisler olsun. Biri diğerinden satır işlemleri uygulanarak elde ediliyorsa bu matrislere satırca denk matrisler denir.

Tanım: I_{nn} matrisine tek bir elemanter satır işlemi uygulansın. Bu şekilde elde edilen matrise elemanter matris denir.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \checkmark$$

↓
2. satır (-2)
ile çarpılmış

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

↓
2 ile 3. satır
yer değiştirmiş

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

↓
3. satır (+4) ile
çarpılıp 1. satıra
eklenmiş.

Bir Matrisin Elemanter Matrislerin Çarpımı Biçiminde Yazımı :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ matrisi verilsin.}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{1. işlem}]{-R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{2. işlem}]{-2R_1 + R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{I}}$$

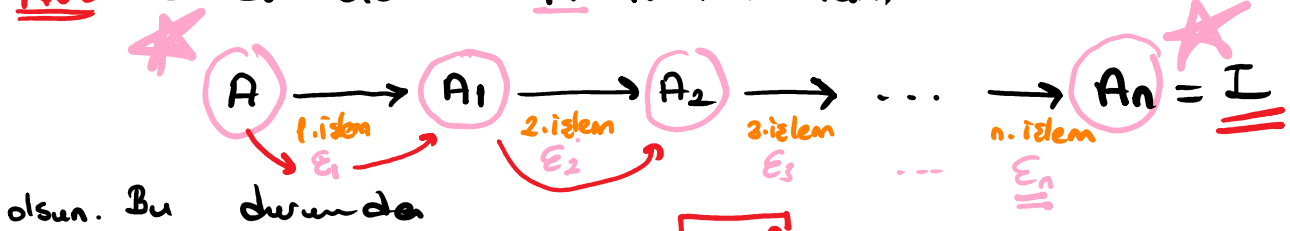
$$\underline{E_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \vee \quad \underline{E_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

için $\underline{E_2} \cdot \underline{E_1} \cdot A = \underline{I}$ yapar. Görüldüğü gibi de

$$\begin{aligned} E_2 \cdot E_1 \cdot A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I \quad \checkmark \end{aligned}$$

Not: Her elemanter matrisin tersi vardır ve bu ters bir elemanter matristir.

Not: Genel olarak A matrisi için



$$E_n \cdot E_{n-1} \cdot \dots \cdot E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = I \quad \checkmark \checkmark$$

elde edilir. Buradan

$$E_n \cdot E_{n-1} \cdot \dots \cdot E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 = A^{-1} \quad \checkmark \checkmark$$

ve

$$E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdot E_3^{-1} \cdot \dots \cdot E_n^{-1} = A \quad \checkmark \checkmark$$

elde edilir.

Ör:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ matrisini elemanter matrislerin çarpımı olarak ifade ediniz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{\text{1. işlem} \\ E_1}]{\substack{L_2 \leftarrow L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{\text{2. işlem} \\ E_2}]{\substack{-2L_3 + L_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{\text{3. işlem} \\ E_3}]{\substack{-4L_3 + L_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ olur.}$$

$$E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = I \Rightarrow E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 = A^{-1} \Rightarrow \underline{E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdot E_3^{-1} = A} \quad \checkmark \checkmark$$

$$\checkmark E_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \checkmark E_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ve } \checkmark E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$